
Tracking Investment
Documentação Técnica e Funcional
Versão Portfólio

Campo	Informação
Projeto	Tracking Investment
Autor	Janaina Nascimento
Versão	1.0
Data	Agosto/2026
Tecnologias	PostgreSQL • SQL • Power BI • DAX
Tipo de Documento	Documentação Técnica e Funcional
Status	GitHub Portfolio Project

Objetivo do Documento

Este documento apresenta a documentação técnica e funcional do projeto **Tracking Investment**, desenvolvido para demonstrar uma solução completa de Analytics voltada ao monitoramento de investimentos em campanhas promocionais.

Ao longo deste documento são apresentados o contexto do projeto, a arquitetura da solução, o modelo analítico, os dashboards desenvolvidos, os principais indicadores, as regras de negócio e as decisões técnicas adotadas durante sua implementação.

*Todos os dados utilizados nesta versão são **fictícios** e foram criados exclusivamente para fins de portfólio, preservando a arquitetura, a lógica analítica e as regras de negócio de um cenário corporativo, sem expor informações confidenciais.*

Sumário

- 1. Contexto do Projeto 3
- 2. Objetivos 5
- 3. Escopo da Solução 6
- 4. Arquitetura da Solução 8
 - 4.1 Arquitetura Geral 8
 - 4.2 Tecnologias Utilizadas 9
 - 4.3 Fluxo de Processamento..... 9
- 5. Dashboard 11
 - 5.1 Investment Tracking Dashboard 11
 - 5.2 Excel Export View..... 13
- 6. Indicadores 15
- 7. Regras de Negócio 17
- 8. Considerações Finais..... 19

1. Contexto do Projeto

O **Tracking Investment** foi desenvolvido para reproduzir, em ambiente de portfólio, uma solução analítica utilizada para monitorar investimentos destinados a campanhas promocionais.

Em operações de CRM, diferentes campanhas recebem um orçamento previamente definido e permanecem ativas durante um período específico. Durante esse ciclo, é necessário acompanhar continuamente o consumo dos investimentos para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente.

Em muitos cenários, essas informações encontram-se distribuídas entre diferentes bases de dados e sistemas operacionais, dificultando a consolidação das informações e tornando o acompanhamento dependente de análises manuais.

Como consequência, decisões importantes podem ser tomadas de forma tardia, reduzindo a eficiência da gestão dos investimentos.

Para preservar a confidencialidade do projeto original, todos os dados apresentados nesta documentação foram reconstruídos utilizando informações fictícias. Apesar disso, a arquitetura da solução, os relacionamentos entre as tabelas, os indicadores e as regras de negócio representam fielmente um cenário corporativo de Analytics.

Cenário de Negócio

A solução foi construída considerando um ambiente onde:

- campanhas promocionais possuem orçamento previamente definido;
 - os investimentos podem ser financiados por fabricantes (**Vendor**) ou pela própria empresa (**Retailer**);
 - o consumo do investimento deve ser monitorado continuamente;
 - campanhas com baixo consumo precisam ser identificadas rapidamente;
 - campanhas próximas ao limite do orçamento exigem ações preventivas para evitar interrupções.
-

Principais Desafios

Desafio	Impacto
Informações descentralizadas	Dificuldade para acompanhar campanhas em andamento.
Análises predominantemente manuais	Maior tempo para identificar oportunidades de otimização.
Baixa visibilidade do orçamento	Risco de utilização inadequada dos investimentos.
Ausência de padronização	Informações inconsistentes entre diferentes análises.

Motivação da Solução

O projeto foi desenvolvido para consolidar todas as informações relevantes em um único modelo analítico, permitindo acompanhar o consumo dos investimentos em tempo real, identificar oportunidades de otimização e fornecer indicadores padronizados para apoio à tomada de decisão.

Além de reproduzir um cenário real de CRM Analytics, a solução demonstra a utilização integrada de **PostgreSQL**, **SQL**, **Power BI** e **DAX** na construção de uma arquitetura analítica completa.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver uma solução analítica capaz de consolidar campanhas, produtos e investimentos em um único modelo de dados, disponibilizando indicadores confiáveis para monitoramento do orçamento e apoio às decisões operacionais.

Objetivos Específicos

- Consolidar informações provenientes de diferentes fontes em um único modelo analítico.
 - Monitorar continuamente o consumo do investimento das campanhas.
 - Identificar campanhas com risco de esgotamento do orçamento.
 - Identificar oportunidades de redistribuição de investimentos.
 - Padronizar indicadores para reduzir análises manuais.
 - Disponibilizar uma visão operacional para exportação dos dados.
 - Utilizar o mesmo modelo analítico para campanhas **Vendor-funded** e **Retailer-funded**.
-

Benefícios Esperados

Benefício	Resultado Esperado
Centralização das informações	Maior confiabilidade dos dados.
Redução de análises manuais	Maior produtividade operacional.
Monitoramento contínuo	Identificação antecipada de riscos.
Padronização dos indicadores	Maior consistência nas análises.
Suporte à decisão	Informações confiáveis para acompanhamento operacional e estratégico.

3. Escopo da Solução

O projeto **Tracking Investment** contempla o desenvolvimento de uma solução analítica completa para monitoramento de investimentos em campanhas promocionais. O escopo abrange desde a consolidação dos dados até a disponibilização de dashboards e indicadores para apoio à tomada de decisão.

A solução foi estruturada para demonstrar um fluxo analítico de ponta a ponta, utilizando dados fictícios e tecnologias amplamente utilizadas em projetos de Business Intelligence.

Escopo Funcional

A solução contempla:

- Consolidação das informações de campanhas, produtos e investimentos em um único modelo analítico;
 - Relacionamento entre campanhas e produtos para enriquecimento dos dados;
 - Implementação de indicadores financeiros e operacionais;
 - Construção de dashboards para acompanhamento dos investimentos;
 - Disponibilização de uma visão operacional para exportação em Excel;
 - Monitoramento de campanhas **Vendor-funded** e **Retailer-funded** utilizando o mesmo modelo analítico.
-

Entregáveis do Projeto

Entregável	Descrição
Modelo de Dados	Estrutura analítica consolidada para acompanhamento dos investimentos.
Consulta SQL	Extração, relacionamento e preparação dos dados.
Investment Tracking Dashboard	Painel analítico para monitoramento dos investimentos.
Excel Export View	Visão operacional para exportação e conferência dos dados.
Documentação Técnica	Registro da arquitetura, indicadores e regras de negócio da solução.

Itens Fora do Escopo

Para manter o foco no objetivo do projeto, os seguintes itens não fazem parte desta implementação:

- Atualização automática dos dados;
- Integração com sistemas corporativos;
- Controle de permissões de acesso;
- Publicação em ambiente produtivo;
- Processos de orquestração e monitoramento de pipelines.

4. Arquitetura da Solução

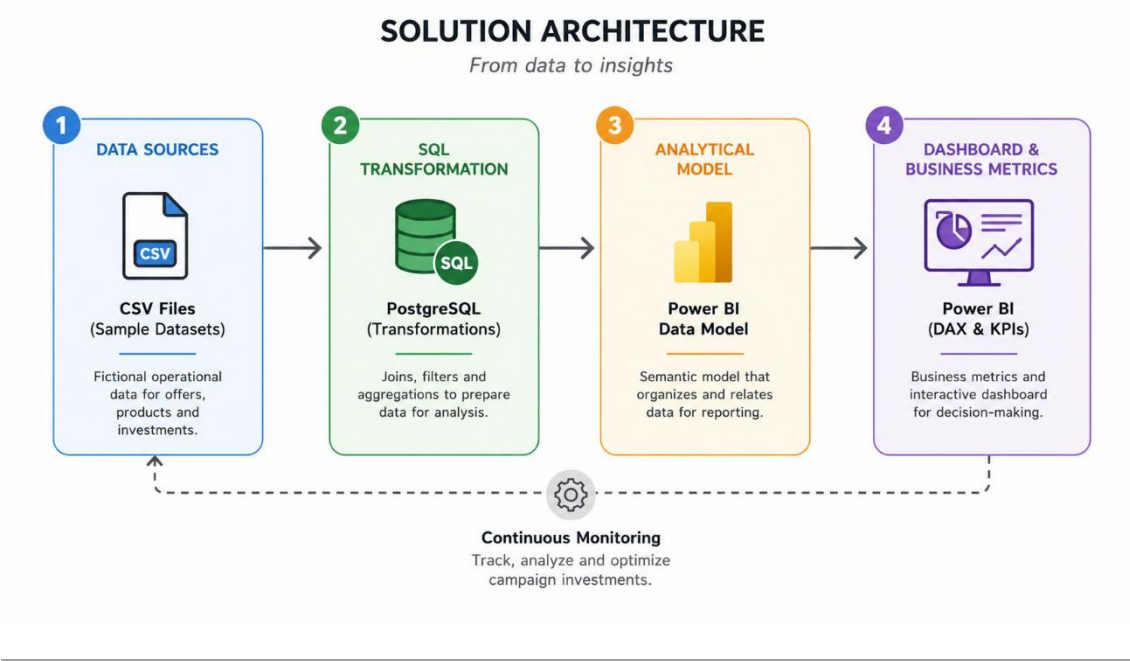
A arquitetura foi concebida para transformar dados operacionais em informações analíticas de forma organizada, escalável e de fácil manutenção.

A solução está dividida em camadas independentes, permitindo separar a preparação dos dados da camada analítica e facilitar futuras evoluções do projeto.

4.1 Arquitetura Geral

A arquitetura é composta por cinco camadas principais.

Camada	Responsabilidade
Fonte de Dados	Armazenamento das tabelas de campanhas, produtos e relacionamento.
PostgreSQL / SQL	Extração, filtros, relacionamentos e preparação dos dados.
Power Query	Transformações complementares e padronização das informações.
Modelo Power BI	Construção do modelo semântico e medidas DAX.
Dashboard	Disponibilização dos indicadores e visualizações para análise.



4.2 Tecnologias Utilizadas

Cada tecnologia possui uma responsabilidade específica dentro da arquitetura.

Tecnologia	Utilização
PostgreSQL	Banco de dados relacional utilizado para armazenamento e consultas.
SQL	Preparação dos dados, filtros e relacionamentos entre tabelas.
Power Query	Limpeza e transformação complementar dos dados.
Power BI	Modelagem analítica e construção dos dashboards.
DAX	Implementação dos indicadores e regras de negócio.

Essa separação reduz a complexidade da solução e facilita sua manutenção, permitindo que cada camada desempenhe uma função bem definida.

4.3 Fluxo de Processamento

O processamento dos dados ocorre em cinco etapas.

1. Extração das tabelas de campanhas, produtos e relacionamento.
 2. Aplicação dos relacionamentos e filtros utilizando SQL.
 3. Tratamento complementar dos dados no Power Query.
 4. Construção do modelo semântico e dos indicadores em DAX.
 5. Disponibilização das informações no **Investment Tracking Dashboard** e na **Excel Export View**.
-

Princípios Arquiteturais

Durante o desenvolvimento da solução foram adotados os seguintes princípios:

- Separação entre preparação dos dados e camada analítica;
 - Centralização das regras de negócio em medidas DAX;
 - Reutilização do mesmo modelo para campanhas Vendor e Retailer;
 - Padronização das nomenclaturas e indicadores;
 - Estrutura orientada à manutenção e escalabilidade.
-

5. Dashboard

O **Investment Tracking Dashboard** representa a camada de visualização da solução, transformando os dados consolidados em indicadores que apoiam o monitoramento dos investimentos das campanhas promocionais.

Seu principal objetivo é fornecer uma visão centralizada da utilização do orçamento, permitindo identificar rapidamente campanhas com risco de esgotamento do investimento, oportunidades de redistribuição de recursos e o desempenho geral das campanhas.

Além da visão analítica, a solução disponibiliza uma visão operacional em formato tabular para exportação dos dados.

5.1 Investment Tracking Dashboard

O dashboard foi desenvolvido para atender dois cenários de negócio utilizando exatamente o mesmo modelo analítico.

- **Vendor-funded campaigns:** campanhas financiadas pelos fabricantes.
- **Retailer-funded campaigns:** campanhas financiadas pela própria empresa.

A única diferença entre essas visões é a origem do investimento. Toda a lógica de negócio, indicadores e cálculos permanece exatamente a mesma.

CRM | Farol Investimento Indústria

RetailCorp Analytics

Data Início Campanha

quarta-feira, 1 de Julho de 2026

Indústria

NovaMed Labs

Marca

Tudo

Negociar Aporte	-R\$ 285 K	% Consumo 101,8%	Aporte Liberado R\$ 635,02 K	Aporte Consumido R\$ 646,10 K	Saldo Aporte -R\$ 11,08 K	Aporte Ideal R\$ 658,56 K	Média Diária R\$ 10,9 K
-----------------	------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

Indústria	Nome da Oferta	Limite de Investimento	Investimento Utilizado	Saldo do Aporte	Consumo Médio Diário	Aporte Ideal	% Consumo do Aporte	Duração (dias)	Status da Oferta
NovaMed Labs	Alivium Health Essentials	R\$ 3.500,00	R\$ 4.120,00	-R\$ 620,00	R\$ 5,20	R\$ 4.204,00	117,71%	28	Desativada
NovaMed Labs	Alivium Wellness Selection	R\$ 2.000,00	R\$ 2.060,00	-R\$ 60,00	R\$ 1,53	R\$ 2.081,00	103,00%	1.349	Desativada
NovaMed Labs	Alivium Monthly Savings	R\$ 5.000,00	R\$ 5.230,00	-R\$ 230,00	R\$ 18,68	R\$ 5.753,00	104,60%	293	Desativada
NovaMed Labs	Alivium Customer Benefits	R\$ 5.000,00	R\$ 4.980,00	R\$ 20,00	R\$ 19,92	R\$ 5.539,76	99,60%	83	Pausada
NovaMed Labs	Alivium Smart Offer	R\$ 6.000,00	R\$ 5.360,00	R\$ 640,00	R\$ 23,30	R\$ 7.288,90	89,33%	184	Ativa
NovaMed Labs	Alivium Smart Offer	R\$ 4.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 350,00	R\$ 17,38	R\$ 4.001,84	91,25%	29	Ativa
NovaMed Labs	Alivium Health Essentials	R\$ 3.500,00	R\$ 2.946,10	R\$ 553,90	R\$ 14,03	R\$ 3.870,84	84,17%	21	Ativa

Valores em reais (R\$) | Dados fictícios para fins de portfólio

Estrutura do Dashboard

O painel foi organizado para facilitar o acompanhamento dos investimentos durante todo o ciclo de vida das campanhas.

Sua estrutura é composta por:

- Cards de indicadores financeiros;
- Tabela detalhada das campanhas;
- Indicadores operacionais;
- Segmentações (Filtros);
- Recomendações de ação.

Essa organização permite que informações estratégicas e operacionais sejam consultadas em uma única tela.

Principais Indicadores

Indicador	Finalidade
Aporte Liberado	Valor total destinado às campanhas.
Aporte Consumido	Valor já utilizado pelas campanhas.
Saldo Aporte	Investimento ainda disponível.
Consumo (%)	Percentual do orçamento já utilizado.
Aporte Ideal	Projeção do investimento necessário até o encerramento da campanha.
Oportunidade	Indica o valor disponível para redistribuição entre campanhas ou o investimento adicional necessário para manter a campanha ativa até o término de sua vigência.
Status	Situação operacional da campanha conforme regras de negócio.

Segmentações Disponíveis

O dashboard permite filtrar as informações por:

- Período da campanha;
- Origem do investimento;
- Fabricante;
- Campanha;
- Status da campanha.

Essa flexibilidade permite analisar desde uma única campanha até uma visão consolidada de todo o portfólio.

5.2 Excel Export View

Além do painel analítico, a solução disponibiliza uma visão operacional desenvolvida para exportação das informações.

Essa visualização mantém exatamente a mesma base de dados utilizada pelo dashboard, garantindo consistência entre as análises e os processos operacionais.

 **RetailCorp Analytics** | Arquivo de Sistema

Data Início Campanha

quarta-feira, 1 de Julho de 2026

Indústria

NovaMed Labs

IdCampanha

Tudo

Descrição	Título	Investimento	Origem	IdCampanha
NM101 - ALIVIUM HEALTH ESSENTIALS 100MG OU 200MG CPD/30G-RA	ALIVIUM HEALTH ESSENTIALS 100MG OU 200MG CPD...	R\$ 255,92	VENDOR FUNDED	17536
NM101 - ALIVIUM HEALTH ESSENTIALS 100MG OU 200MG CPD/30G-RA	ALIVIUM HEALTH ESSENTIALS 100MG OU 200MG CPD...	R\$ 255,92	VENDOR FUNDED	17541
NM101 - ALIVIUM WELLNESS SELECTION CPD/10 GN-RAN	ALIVIUM WELLNESS SELECTION CPD/10 GN-RAN	R\$ 8,48	VENDOR FUNDED	17536
NM101 - ALIVIUM WELLNESS SELECTION CPD/10 GN-RAN	ALIVIUM WELLNESS SELECTION CPD/10 GN-RAN	R\$ 8,48	VENDOR FUNDED	17541
NM101 - ALIVIUM MONTHLY SAVINGS CPD/30 GN-CIMED+	ALIVIUM MONTHLY SAVINGS CPD/30 GN-CIMED+	R\$ 251,28	VENDOR FUNDED	17536
NM101 - ALIVIUM MONTHLY SAVINGS CPD/30 GN-CIMED+	ALIVIUM MONTHLY SAVINGS CPD/30 GN-CIMED+	R\$ 251,28	VENDOR FUNDED	17541
NM101 - ALIVIUM SMART OFFER CPD/30 GN-PRAT+	ALIVIUM SMART OFFER CPD/30 GN-PRAT+	R\$ 2,45	VENDOR FUNDED	17536

Objetivo

A Export View foi criada para atender atividades operacionais que exigem manipulação dos dados fora do ambiente do Power BI.

Entre seus principais usos estão:

- Auditoria das campanhas;

- Conferência das informações;
 - Compartilhamento dos dados;
 - Integração com processos externos.
-

6. Indicadores

Os indicadores implementados representam o núcleo analítico da solução e foram desenvolvidos utilizando medidas DAX sobre um modelo semântico construído no Power BI.

Cada indicador possui uma função específica dentro do processo de monitoramento dos investimentos.

Indicador	Descrição	Objetivo
Aporte Liberado	Valor total destinado às campanhas.	Representar o orçamento disponível.
Aporte Consumido	Valor efetivamente utilizado.	Monitorar a evolução do consumo.
Saldo Atual	Diferença entre orçamento e consumo.	Controlar o investimento restante.
Consumo (%)	Percentual do orçamento consumido.	Avaliar o ritmo de utilização do investimento.
Aporte Ideal	Valor disponível para redistribuição entre campanhas ou necessidade de aporte adicional para manter a campanha ativa até sua data de encerramento.	Apoiar decisões sobre negociação de aporte.
Oportunidade	Valor potencial para redistribuição.	Identificar recursos disponíveis para realocação.
Status	Classificação operacional da campanha.	Apoiar a tomada de decisão.

Classificação dos Indicadores

Os KPIs foram organizados em três grupos.

Categoria	Indicadores
Financeiros	Investimento Disponibilizado, Investimento Consumido, Saldo Atual e Oportunidade.
Performance	Consumo (%) e Aporte Ideal.
Operacionais	Status da Campanha.

Benefícios da Solução

A utilização desses indicadores proporciona:

- visão consolidada dos investimentos;
 - redução do tempo gasto em análises manuais;
 - identificação antecipada de campanhas críticas;
 - padronização das análises;
 - suporte à tomada de decisão baseada em dados.
-

7. Regras de Negócio

As regras de negócio definem o comportamento da solução e determinam como as campanhas são classificadas e quais recomendações operacionais são apresentadas no dashboard.

7.1 Classificação do Status da Oferta

O status da oferta é determinado com base no percentual de consumo do investimento disponibilizado.

Status	Critério
Ativa	Consumo inferior a 80% do orçamento.
Pausada	Consumo entre 80% e 89,99%.
Desativada	Consumo igual ou superior a 90% do orçamento.

7.2 Regras de Recomendação Operacional

Além da classificação da oferta, a solução apresenta recomendações para apoiar a gestão dos investimentos.

Recomendação	Regra de Negócio
Aporte OK	O investimento disponível é suficiente para manter a campanha ativa até a data de encerramento.
Fazer Shift	Existe saldo disponível que pode ser redistribuído entre campanhas sem comprometer sua continuidade até o encerramento.
Negociar Aporte	O investimento projetado é insuficiente para manter a campanha ativa até o final da vigência, sendo necessária a solicitação de aporte adicional ao financiador da campanha.
Sem Saldo para Shift	Não existem recursos disponíveis para redistribuição entre campanhas.
Sem Consumo	A campanha não registrou consumo do investimento durante o período analisado.
Sem Informação	Não há dados suficientes para classificação da campanha.

7.3 Critérios para Negociação de Aporte

Uma campanha poderá receber a recomendação Negociar Aporte quando um ou mais dos seguintes critérios forem atendidos:

- O saldo projetado for insuficiente para manter a campanha ativa até a data de encerramento;
- O investimento consumido atingir aproximadamente 80% do orçamento, restando um período significativo até o término da campanha;
- A maior parte das ofertas vinculadas à campanha encontrar-se Pausada ou Desativada, indicando risco de interrupção da ação promocional.

7.4 Tratamento de Registros Duplicados

Quando uma campanha está relacionada a múltiplos produtos, a solução aplica regras de agregação para impedir a dupla contagem dos investimentos e garantir a consistência dos indicadores.

7.5 Premissas Técnicas

- A preparação dos dados é realizada em SQL e Power Query;
- O modelo semântico é desenvolvido no Power BI;
- As regras analíticas são implementadas em DAX;
- O mesmo modelo é reutilizado para campanhas Vendor-funded e Retailer-funded.

8. Considerações Finais

O **Tracking Investment** demonstra o desenvolvimento de uma solução analítica completa, abrangendo todas as etapas de um projeto de Business Intelligence: preparação dos dados, modelagem analítica, implementação de indicadores e construção de dashboards.

Embora os dados apresentados sejam fictícios, a arquitetura, os relacionamentos, as regras de negócio e os indicadores foram estruturados para reproduzir um cenário corporativo de monitoramento de investimentos em campanhas promocionais.

Resultados Obtidos

Com a implementação da solução foi possível:

- consolidar informações de campanhas e investimentos em um único modelo analítico;
- padronizar indicadores financeiros e operacionais;
- disponibilizar dashboards para acompanhamento dos investimentos;
- fornecer uma visão operacional para exportação dos dados;
- documentar toda a solução técnica e funcional.

Possíveis Evoluções

O projeto foi desenvolvido com uma arquitetura que permite futuras evoluções, como:

Evolução	Descrição
Alertas	Notificações para campanhas com consumo crítico.
Histórico	Acompanhamento da evolução dos indicadores ao longo do tempo.
Governança	Controle de acesso por perfil de usuário.
Novos KPIs	Inclusão de indicadores financeiros e operacionais adicionais.

Confidencialidade

Todos os nomes, campanhas, fabricantes, produtos, valores e bases de dados apresentados neste projeto foram substituídos por informações fictícias.

A documentação preserva exclusivamente a arquitetura da solução, a lógica analítica e as regras de negócio, garantindo que nenhuma informação confidencial do projeto original seja divulgada.

Encerramento

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar competências em **Analytics Engineering, SQL, modelagem de dados, Power BI e documentação técnica.**